Capsule Chaînes de caractères, transtypage et date/heure en PHP

Partie A : Les fonctions sur les chaînes de caractères

Tous les exemples de cette partie utilisent la même chaîne : **`$ch = "Lycée Rafèha";`**

Important : dans un fichier PHP enregistré en UTF-8, une lettre accentuée (é, è) occupe 2 octets. Les fonctions strlen(), strpos() et substr() comptent les positions en octets, numérotés à partir de 0 :

L	y	c	é		e	␣	R	a	f	è		h	a
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Code ASCII d'un caractère (ord)

Syntaxe : `ord(ch)`

Retourne le code ASCII du premier caractère de la chaîne ch (un nombre entier). Seul le premier caractère est lu.

Exemple

```
echo ord("L");                    // 76
echo ord("R");                    // 82
echo ord("Lycée Rafèha");         // 76  (code de L, 1er caractère)
echo ord("é");                    // 195 (voir la remarque)
```

À noter : Les lettres accentuées (é, è) occupent 2 octets en UTF-8 : ord() ne retourne que le code du premier octet (195 pour é).

2. Caractère à partir d'un code (chr)

Syntaxe : `chr(code)`

Fonction inverse de ord() : retourne le caractère dont le code ASCII est passé en argument.

Exemple

```
echo chr(76);                     // L
echo chr(82) . chr(97) . chr(102);   // Raf
echo chr(ord("a") - 32);          // A  (97 - 32 = 65)
```

À noter : chr() fonctionne pour les codes ASCII de base (0 à 127). Le point . concatène les résultats.

3. Longueur d'une chaîne (strlen)

Syntaxe : `strlen(ch)`

Retourne la longueur de la chaîne ch, espaces compris.

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
echo strlen($ch);                 // 14
echo strlen("Lycée");             // 6   (5 lettres)
echo strlen("Rafeha");            // 6
```

À noter : strlen() compte les octets, pas les caractères : Lycée Rafèha contient 12 caractères mais 14 octets, car é et è occupent chacun 2 octets en UTF-8 (alors que length en JavaScript donne 12).

4. Recherche d'une sous-chaîne (strpos)

Syntaxe : `strpos(ch, ch1)`

Retourne la position de la première occurrence de ch1 (2ème argument) dans ch (1er argument). La première position est 0. Si ch1 est absent, le résultat est false.

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
echo strpos($ch, "R");              // 7
echo strpos($ch, "a");              // 8   (1ère lettre a)
echo strpos($ch, "Raf");            // 7
echo strpos($ch, "L");              // 0   (début de la chaîne)
if (strpos($ch, "z") === false) {
    echo "z est absent";            // z est absent
}
```

À noter : Il faut tester l'absence avec === false (et non == false), car la position 0 est aussi considérée comme fausse avec ==. Les positions sont comptées en octets : R est à la position 7 (et non 6) à cause du é.

5. Extraction d'une sous-chaîne (substr)

Syntaxe : `substr(ch, début [, longueur])`

Retourne la partie de ch qui commence à la position début. longueur est le nombre de caractères à extraire ; si elle est omise, l'extraction va jusqu'à la fin de la chaîne.

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
echo substr($ch, 0, 6);             // Lycée
echo substr($ch, 7);                // Rafèha
echo substr($ch, 7, 3);             // Raf
echo substr($ch, 0, 3);             // Lyc
```

À noter : Le 3ème paramètre est une longueur, pas une position de fin comme avec substring en JavaScript. Lycée occupe 6 octets (positions 0 à 5), d'où substr($ch, 0, 6). Couper au milieu d'une lettre accentuée donne un caractère illisible : substr($ch, 0, 4) affiche Lyc suivi d'un caractère invalide.

6. Remplacement (str_replace)

Syntaxe : `str_replace(ch1, ch2, ch)`

Retourne une nouvelle chaîne dans laquelle toutes les occurrences de ch1 présentes dans ch sont remplacées par ch2, en un seul parcours. La chaîne d'origine n'est pas modifiée.

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
echo str_replace("Lycée", "École", $ch);   // École Rafèha
echo str_replace("a", "A", $ch);           // Lycée RAfèhA
echo str_replace("z", "Z", $ch);           // Lycée Rafèha
echo $ch;                                  // Lycée Rafèha
```

À noter : Différences avec replace en JavaScript : str_replace() remplace toutes les occurrences (ici les deux a), pas seulement la première, et la chaîne se place en dernier argument. La recherche distingue majuscules et minuscules.

7. Conversion en minuscules (strtolower)

Syntaxe : `strtolower(ch)`

Retourne une nouvelle chaîne dans laquelle toutes les lettres de ch sont converties en minuscules.

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
echo strtolower($ch);               // lycée rafèha
```

8. Conversion en majuscules (strtoupper)

Syntaxe : `strtoupper(ch)`

Retourne une nouvelle chaîne dans laquelle toutes les lettres de ch sont converties en majuscules.

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
echo strtoupper($ch);                // LYCéE RAFèHA
```

À noter : Les lettres accentuées ne sont pas converties : é et è restent en minuscules. Pour les traiter, il existe mb_strtoupper(), qui ne figure pas dans l'annexe.

9. Suppression des espaces inutiles (trim)

Syntaxe : `trim(ch)`

Retourne une nouvelle chaîne obtenue après suppression des espaces situés au début et à la fin de ch. Les espaces du milieu sont conservés.

Exemple

```
$ch = "   Lycée Rafèha   ";
echo strlen($ch);                    // 20
echo strlen(trim($ch));              // 14
echo trim($ch);                      // Lycée Rafèha
```

À noter : trim() sert à nettoyer une saisie ($_POST, $_GET) avant de la tester ou de l'enregistrer.

10. Exemple complet : séparer le type et le nom

Syntaxe : `assemblage de fonctions`

On combine strpos(), substr() et la concaténation pour séparer « Lycée » et « Rafèha ».

Exemple

```
$ch = "Lycée Rafèha";
$pos = strpos($ch, "R");             // 7
$nom = substr($ch, $pos);            // Rafèha
$type = substr($ch, 0, $pos - 1);    // Lycée  (on retire l'espace)
echo $type . " / " . $nom;           // Lycée / Rafèha
```

Partie B : Les opérateurs de transtypage

Un opérateur de transtypage (cast) convertit une valeur vers un autre type : on écrit le type entre parenthèses devant la valeur, par exemple `(int)$x`. La variable d'origine n'est pas modifiée. Les valeurs de `$_GET` et `$_POST` sont des chaînes : on les convertit avant de faire un calcul.

11. Conversion en entier ((int))

Syntaxe : `(int) valeur`

Convertit une valeur en nombre entier. Pour une chaîne, PHP lit le nombre du début ; la partie décimale est supprimée, sans arrondi.

Exemple

```
echo (int)"25";                      // 25
echo (int)12.9;                      // 12  (décimales supprimées)
echo (int)"12.9";                    // 12
echo (int)"25 élèves";               // 25  (lit le début)
echo (int)"Lycée Rafèha";            // 0   (aucun nombre au début)
echo (int)true;                      // 1
```

À noter : PHP n'a pas de valeur NaN pour le transtypage : une chaîne non numérique devient 0. Pour arrondir au lieu de supprimer les décimales, utiliser round().

12. Conversion en réel ((float))

Syntaxe : `(float) valeur`

Convertit une valeur en nombre réel. Pour une chaîne, PHP lit le nombre (entier ou décimal) du début.

Exemple

```
echo (float)"12.5";                  // 12.5
echo (float)"12.5 points";           // 12.5
echo (float)"12,5";                  // 12   (virgule non reconnue)
echo (float)"Lycée Rafèha";          // 0
echo (float)3;                       // 3    (le réel 3.0 s'affiche 3)
```

À noter : Le séparateur décimal est le point, pas la virgule.

13. Conversion en chaîne ((string))

Syntaxe : `(string) valeur`

Convertit une valeur (nombre, booléen) en chaîne de caractères.

Exemple

```
echo (string)2026;                   // 2026
echo strlen((string)2026);           // 4
echo (string)12.5;                   // 12.5
echo (string)true;                   // 1
echo (string)false;                  // (chaîne vide, rien ne s'affiche)
```

À noter : Le point de concaténation convertit déjà automatiquement en chaîne : "Année " . 2026 donne Année 2026. Le transtypage (string) sert à forcer explicitement le type.

14. Conversion en booléen ((bool))

Syntaxe : `(bool) valeur`

Convertit une valeur en booléen (true ou false). Sont convertis en false : 0, 0.0, la chaîne vide, la chaîne "0", le tableau vide et null. Toute autre valeur donne true.

Exemple

```
echo (bool)"Lycée Rafèha";           // 1     (true)
echo (bool)12;                       // 1     (true)
echo (bool)"false";                  // 1     (chaîne non vide : true)
echo (bool)"";                       // rien  (false)
echo (bool)0;                        // rien  (false)
echo (bool)"0";                      // rien  (false)
```

À noter : echo affiche true sous la forme 1 et false sous la forme d'une chaîne vide, d'où l'absence d'affichage pour false.

15. Conversion en tableau ((array))

Syntaxe : `(array) valeur`

Convertit une valeur en tableau. Une valeur simple (chaîne, nombre) devient un tableau d'un seul élément, d'indice 0.

Exemple

```
$t = (array)"Lycée Rafèha";
echo count($t);                      // 1
echo $t[0];                          // Lycée Rafèha
echo count((array)null);             // 0   (tableau vide)
```

À noter : Un tableau converti avec (array) reste inchangé.

Partie C : Les fonctions de date et d'heure

Les fonctions date(), strtotime() et time() travaillent avec un timestamp : le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00. Les exemples utilisent la date de rentrée du Lycée Rafèha (15 septembre 2026) et supposent le fuseau horaire UTC.

Lettres principales du format de date() (exemple : jeudi 5 mars 2026 à 08:05:09) :

Lettre	Signification	Exemple
`d`	Jour du mois sur 2 chiffres (01 à 31)	05
`j`	Jour du mois sans zéro initial (1 à 31)	5
`m`	Mois sur 2 chiffres (01 à 12)	03
`n`	Mois sans zéro initial (1 à 12)	3
`Y`	Année sur 4 chiffres	2026
`y`	Année sur 2 chiffres	26
`H`	Heure, de 00 à 23	08
`i`	Minutes, de 00 à 59	05
`s`	Secondes, de 00 à 59	09
`D`	Jour de la semaine, 3 lettres (anglais)	Thu
`l`	Jour de la semaine, en entier (anglais)	Thursday

16. Formater une date (date)

Syntaxe : `date(format [, timestamp])`

Retourne une chaîne représentant une date selon le format demandé (voir le tableau des lettres ci-dessus). Sans le paramètre timestamp, la date et l'heure courantes sont utilisées.

Exemple

```
$ts = strtotime("2026-09-15 08:00:00");
echo date("d/m/Y", $ts);             // 15/09/2026
echo date("H:i", $ts);               // 08:00
echo date("l", $ts);                 // Tuesday
echo date("Y");                      // année courante, ex. 2026
```

À noter : Les noms de jours et de mois sont en anglais (Tuesday, September). Pour écrire une barre ou un tiret, on les place directement dans le format : "d/m/Y", "Y-m-d".

17. Heure actuelle (time)

Syntaxe : `time()`

Retourne l'heure actuelle sous forme de timestamp : le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00.

Exemple

```
echo time();                         // ex. 1793318400 (change chaque seconde)
echo date("d/m/Y H:i:s", time());    // date et heure du jour
echo date("H:i", time() + 3600);     // l'heure dans 1 heure
```

À noter : Ajouter des secondes à time() permet de décaler une date : 3600 secondes = 1 heure, 86400 secondes = 1 jour.

18. Validité d'une date (checkdate)

Syntaxe : `checkdate(mois, jour, année)`

Retourne true si la date est valide, sinon false. Les arguments sont dans l'ordre mois, jour, année. La fonction tient compte du nombre de jours de chaque mois et des années bissextiles.

Exemple

```
if (checkdate(9, 15, 2026)) {
    echo "date valide";              // date valide
}
if (!checkdate(2, 30, 2026)) {
    echo "date invalide";            // date invalide (pas de 30 février)
}
echo checkdate(2, 29, 2028) ? "oui" : "non";   // oui (2028 est bissextile)
echo checkdate(2, 29, 2026) ? "oui" : "non";   // non
```

À noter : Attention à l'ordre des arguments : le mois est en premier (checkdate(9, 15, 2026) pour le 15 septembre), contrairement à l'écriture jour/mois/année.

19. Chaîne en timestamp (strtotime)

Syntaxe : `strtotime(ch)`

Transforme une chaîne contenant une date en timestamp (nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00). Si la chaîne n'est pas reconnue comme une date, le résultat est false.

Exemple

```
echo strtotime("15 september 2026");      // 1789430400
echo strtotime("2026-09-15");             // 1789430400
echo strtotime("2026-09-15 08:00:00");    // 1789459200
echo strtotime("2026-09-16") - strtotime("2026-09-15");   // 86400
if (strtotime("2026-13-45") === false) {
    echo "date non reconnue";
}
```

À noter : Exemple de l'annexe : strtotime("15 october 2026") affiche 1792022400. Les noms de mois sont en anglais. Une différence de 86400 secondes correspond à 1 jour. Les valeurs ci-dessus supposent le fuseau horaire UTC : avec un autre fuseau, le timestamp change, mais date() et strtotime() utilisant le même fuseau, date("d/m/Y", strtotime("2026-09-15")) donne toujours 15/09/2026.

20. Exemple complet : vérifier et afficher la date de rentrée

Syntaxe : `assemblage de fonctions`

On vérifie d'abord la date avec checkdate(), puis on la convertit avec strtotime() et on l'affiche avec date().

Exemple

```
$jour = 15;
$mois = 9;
$annee = 2026;
if (checkdate($mois, $jour, $annee)) {
    $ts = strtotime("$annee-$mois-$jour");
    echo "Rentrée au Lycée Rafèha : " . date("d/m/Y", $ts);
    // Rentrée au Lycée Rafèha : 15/09/2026
} else {
    echo "Date invalide";
}
```

À retenir

- Les fonctions sur les chaînes ne modifient pas la variable d'origine : elles retournent une nouvelle valeur, à afficher ou à stocker dans une variable.

- strlen(), strpos() et substr() comptent en octets : une lettre accentuée (é, è) en occupe 2.
- strpos() retourne false (et non -1) si la sous-chaîne est absente : tester avec === false.
- str_replace() remplace toutes les occurrences, contrairement à replace en JavaScript.
- Transtypage : une chaîne non numérique donne 0 avec (int) et (float) ; (bool) donne false pour 0, "", "0", un tableau vide et null.
- Un timestamp est un nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. checkdate() attend les arguments dans l'ordre mois, jour, année.